Ressource R1.05 : Probabilités 1
Travaux dirigés : séance 6

D'après un document de Chloé Friguet, Cédric Frambourg et Benjamin Dufée

Exercice 1 : Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si la fonction est une densité de probabilité :

$$f_1(t) = \begin{cases} 3t^2 & \text{si } t \in [0;1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad f_2(t) = \begin{cases} 2-3t & \text{si } t \in [0;1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad f_3(t) = \begin{cases} \frac{3}{t^4} & \text{si } t \in [1;+\infty[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$f_4(t) = \begin{cases} 2t+1 & \text{si } t \in \left[0;\frac{1}{3}\right] \\ -t+2 & \text{si } t \in \left[\frac{1}{3};2\right] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad f_5(t) = \begin{cases} \frac{1}{2t^2} + e^{-t} & \text{si } t \in [1;+\infty[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exercice 2 : On considère les deux fonctions suivantes :

$$f(t) = \begin{cases} ae^{-2t} & \text{si } t \in [0;+\infty[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad g(t) = \begin{cases} b(t^2+2) & \text{si } t \in [2;3] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1) Déterminer la constante a pour que f soit une densité de probabilité.
2) Déterminer la constante b pour que g soit une densité de probabilité.
3) Donner F la fonction de répartition associée à f.
4) Donner G la fonction de répartition associée à g.

Exercice 3 : On considère les deux fonctions suivantes :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty;0[\\ ax^2+b & \text{si } x \in [0;1] \\ 1 & \text{si } x \in]1;+\infty[\end{cases} \qquad G(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty;2[\\ c(x-2)^2 & \text{si } x \in [2;5] \\ dx+1 & \text{si } x \in]5;+\infty[\end{cases}$$

1) Déterminer les constantes a et b pour que F soit une fonction de répartition.
2) Déterminer les constantes c et d pour que G soit une fonction de répartition.
3) Donner f la fonction de densité associée à F.
4) Donner g la fonction de densité associée à G.

Exercice 4 : Soit X une variable aléatoire absolument continue dont la fonction de densité est donnée par :

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in]-\infty; -1[\\ 1+t & \text{si } t \in [-1; 0[\\ 1-t & \text{si } t \in [0; 1] \\ 0 & \text{si } t \in]1; +\infty] \end{cases}$$

1) Calculer l'espérance de X.
2) Calculer la variance de X.

Exercice 5 : Soit X une variable aléatoire absolument continue dont la fonction de densité est donnée par :

$$f(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } t \in [0; 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1) Calculer l'espérance de X.
2) Calculer la variance de X.

Exercice 6 : Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$ de fonction de densité f_X et de fonction de répartition F_X.

1) Pour $x \in \mathbb{R}$, donner $f_X(x)$.
2) Montrer à l'aide d'un changement de variable que : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F_X(-x) = 1 - F_X(x)$.
3) Pour $x \in \mathbb{R}$, en déduire $\mathbb{P}(-x < X < x)$ en fonction de $F_X(x)$.
4) Déterminer $x \in \mathbb{R}$ tel que $\mathbb{P}(-x < X < x) \approx 0,95$.

Représentation graphique de la fonction de densité de $\mathcal{N}(0; 1)$

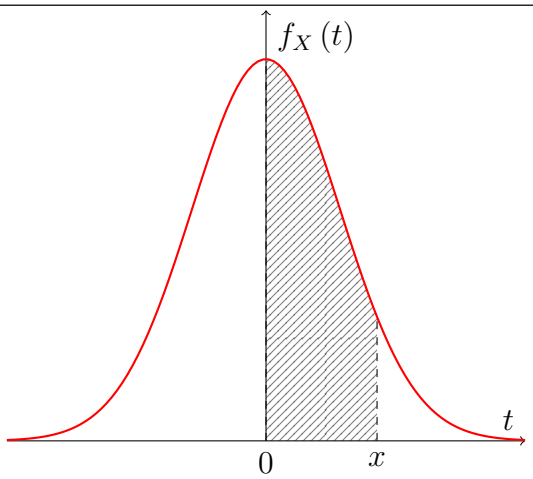


Table de $\mathbb{P}(0 \leq X \leq x)$

x	$0,00$	$0,01$	$0,02$	$0,03$	$0,04$	$0,05$	$0,06$	$0,07$	$0,08$	$0,09$
$0,0$	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
$0,1$	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
$0,2$	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
$0,3$	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
$0,4$	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
$0,5$	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
$0,6$	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
$0,7$	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
$0,8$	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
$0,9$	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
$1,0$	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
$1,1$	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
$1,2$	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
$1,3$	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
$1,4$	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
$1,5$	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
$1,6$	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
$1,7$	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
$1,8$	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
$1,9$	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
$2,0$	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
$2,1$	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
$2,2$	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
$2,3$	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
$2,4$	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
$2,5$	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
$2,6$	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
$2,7$	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
$2,8$	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
$2,9$	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
$3,0$	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
$3,1$	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
$3,2$	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
$3,3$	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997	0,9997	0,9997
$3,4$	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
$3,5$	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

Exercice 7 : Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale $\mathcal{N}(8; 2^2)$.

1) À partir de X, déterminer une variable aléatoire Y suivant la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$.
2) Calculer :

$$\mathbb{P}(X < 7)\,;\ \mathbb{P}(X > 8,5)\,;\ \mathbb{P}(6 < X < 9,5) \text{ et } \mathbb{P}(X > 6 \mid X > 5)$$

Exercice 8 : On modélise la taille d'une gazelle adulte par une loi normale de moyenne 120 cm et d'écart-type 20 cm.

1) Quelle est la probabilité qu'une gazelle mesure plus de 130 cm ?
2) Parmi les gazelles mesurant plus de 130 cm, quelle proportion de gazelles mesurent plus de 140 cm ?
3) Déterminer un intervalle de confiance à 95% de la taille d'une gazelle.